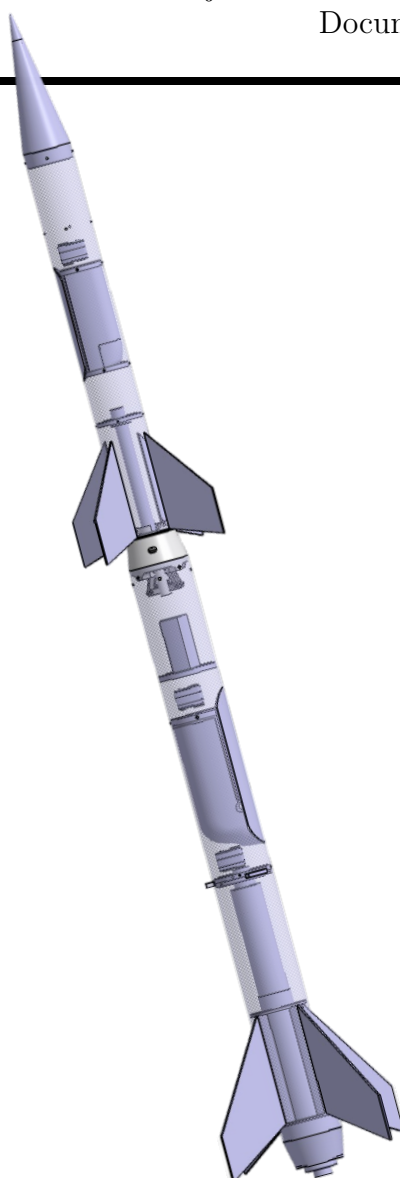




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Document de définition de projet



Rédacteurs du document :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Novembre 2025

Table des matières

1	Electronique	4
1.1	Présentation du système électronique général	4
1.1.1	Principaux éléments du système	5
1.1.2	Interactions entre les éléments du système	5
1.2	Présentation des cartes électroniques	6
1.3	Séquenceurs	7
1.3.1	Architecture matérielle	8
1.3.2	Principes de fonctionnement	8
1.3.3	Robustesse du système et immunité aux perturbations	10
1.3.4	Conception PCB	10
1.4	Servomoteurs	11
1.5	Ligne de mise à feu	12
1.5.1	Principe de fonctionnement	12
1.5.2	Interface	15
1.5.3	Séquence de vol	16
1.6	Expérience	17
1.7	Caméra embarquée	18
1.8	Allimentations et masses électriques	19
	Liste des figures	20
	Liste des tableaux	20
	Références	21
	Glossaires et acronymes	22
A	Synoptique de l'ensemble de la fusée	25
A.1	Deuxième étage	25
A.2	Premier étage	26
B	Plan mécaniques	27
B.1	Plan mécanique de l'ensemble aérofreins	27
B.2	Plan mécanique de la séparation inter-étage	33
B.2.1	Deuxième étage	33
B.3	Plan mécanique du crochet de trappe	35
B.4	Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe	36
B.5	Plan mécanique de la pointe de coiffe	37
C	Schématiques électriques	38

1 Electronique

Cette section présente les différents éléments électroniques embarqués à bord de la fusée SP-02. Nous y aborderons :

1. La présentation générale du système électronique.
2. Les séquenceurs.
3. Les servomoteurs utilisés.
4. La ligne de mise à feu du moteur du deuxième étage.
5. Les cartes d'expérience APEX et APEXeX.
6. Le système de caméras embarquées.
7. Les systèmes d'alimentation électriques.

1.1 Présentation du système électronique général

Les systèmes électroniques embarqués à bord des deux étages de la fusée ont été conçus pour être sensiblement similaires, afin de faciliter le développement, la maintenance et les opérations au sol. Les seules différences notables entre les deux étages sont au niveau de la ligne de mise à feu du deuxième étage.

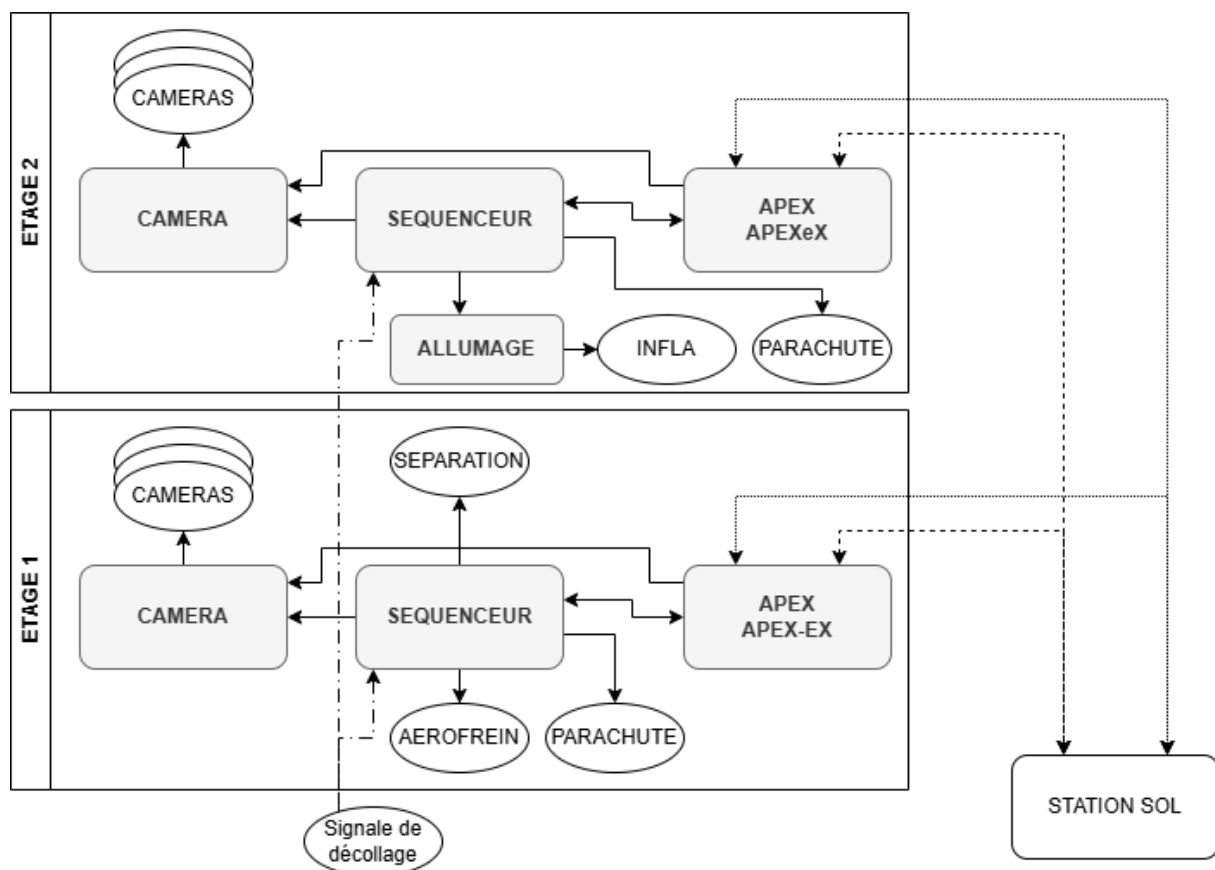


FIGURE 1.1 – Schéma simplifié du système électronique général de la fusée SP-02

Le schéma ci-haut (figure 1.1) présente de manière simplifiée les différents éléments du système électronique général de la fusée SP-02 et leurs interactions.

Un schéma amplement plus détaillé est présenté en annexe A. Ce schéma ne figure pas dans le corps du rapport pour des raisons de lisibilité, mais est essentiel pour comprendre les différentes interactions entre les éléments du système électronique et doit être vu comme la synthèse référente principale.

1.1.1 Principaux éléments du système

On distinguera quatres principaux éléments :

- **SEQUENCEUR** : Responsable de la gestion de tous les événements critiques de la mission et de leur synchronisation. C'est lui qui déclenche les différentes étapes de la mission, comme le déploiement des aérofreins, la séparation des étages, la commande mise à feu du moteur et le déploiement des parachutes.
- **ALLUMAGE** : Circuit de commande de la ligne de mise à feu du moteur. Son rôle est de fournir la puissance nécessaire pour allumer le moteur lorsque le séquenceur l'ordonne et ce en maintenant un niveau de sécurité lorsque le moteur n'est pas censé être allumé.
- **APEX - APEXeX** : Comme énoncé plus tôt dans ce document, le projet SP-02 embarquera une carte APEX pour réaliser l'ensemble des mesures d'enregistrement et d'envoi par télémesure des données de mission. Elle sera accompagnée d'une carte APEXeX¹, qui est une extension de la carte APEX, pour permettre d'embarquer davantage de capteurs et d'interfaces de communication ainsi que l'ajout d'un module de télémesure supplémentaire. Par la suite, dans ce document, nous utiliserons le terme APEX pour faire référence à l'ensemble de la carte APEX et de sa carte d'extension APEXeX.
- **CAMERA** : Système de gestion des caméras embarquées, qui comprend la gestion de l'alimentation des caméras, leur déclenchement et l'enregistrement de données vidéos.

1.1.2 Interactions entre les éléments du système

- **SEQUENCEUR** → **SOL** : Le séquenceur détecte le décollage de la fusée via l'arrachage d'un connecteur branché à la rampe de décollage.
- **SEQUENCEUR** → **AEROFREIN** : Le séquenceur du première étage contrôle le servomoteur du système de déploiement des aérofreins.
- **SEQUENCEUR** → **PARACHUTE** : Chaque séquenceur contrôle le servomoteur du système de déploiement du parachutes de l'étage dans lequel il se trouve.
- **SEQUENCEUR** → **SEPARATION** : Le séquenceur du première étage contrôle le servomoteur du système de séparation.
- **SEQUENCEUR** → **ETAGE** : Chaque séquenceur est branché à un circuit passant par l'étage dans lequel il ne se trouve pas. Ainsi, lors de la séparation, ce circuit s'ouvre ce qui permet la détection de la séparation.
- **SEQUENCEUR** → **ALLUMAGE** : Lorsque le séquenceur du dexuième étage donne l'ordre de la mise à feu du deuxième moteur, il envoie un signal au circuit d'allumage.
- **SEQUENCEUR** ↔ **APEX** : Le séquenceur de chaque étage est connecté à APEX de son étage respectif, lui permettant de lui envoyer des informations sur la temporalité des événements critiques de la mission. Cela permet à APEX d'inclure la date de ces événements à sa chaîne de données afin de faciliter l'analyse post-vol. La chaîne de communication entre le séquenceur et APEX est bidirectionnelle par construction (utilisation d'une liaison UART) ce qui rend possible l'envoi de commandes d'APEX vers le séquenceur, voire du sol vers le séquenceur par radio via APEX pour par exemple effectuer de la paramétrisation et des tests au sol en séquence de pré-vol. Cela n'a cependant pas été considéré comme une fonctionnalité nécessaire à exploiter pour la campagne C'space de 2027.

1. Parfois également noté ApexEx.

- **SEQUENCEUR** $\longrightarrow$ **CAMERA** : Le séquenceur de chaque étage est connecté au système de gestion des caméras de son étage respectif, lui permettant de déclencher les caméras embarquées à des moments clés de la mission.
- **APEX** $\longrightarrow$ **CAMERA** : APEX de chaque étage est connecté au système de gestion des caméras de son étage respectif, lui permettant de déclencher les caméras embarquées à distance via des commandes envoyées par télémétrie depuis le sol, ou de manière autonome en fonction de la logique de vol programmée dans APEX.
- **APEX** $\longleftrightarrow$ **STATION SOL** : APEX de chaque étage est connecté à la station sol via deux modules de télémétries, lui permettant d'envoyer des données en temps réel vers le sol et de recevoir des commandes depuis le sol.

Ces interactions sont succinctement présentées dans le schéma de la figure 1.1 et y sont détaillées dans le schéma plus complet présenté en annexe A.

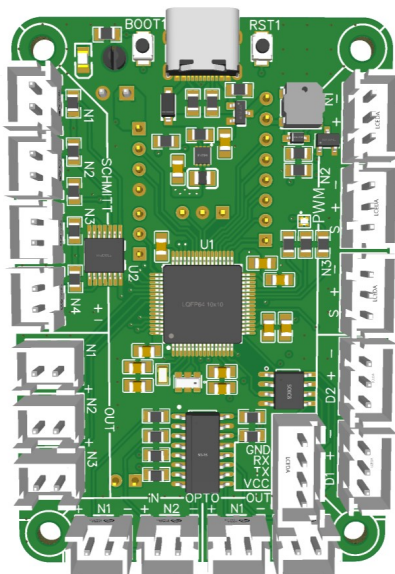
1.2 Présentation des cartes électroniques

Catégorie	Nom	Description	Etage 1	Etage 2	Total
Expérience	Apex	Carte principal d'acquisition des données de vol et de logique	1	1	2
	ApexEx	Carte d'extension d'Apex	1	1	2
	Pitot	Carte support de capteur de pression de la pointe	0	1	1
	Caméra	Carte de contrôle des caméras	1	1	2
Séquenceur	Séquenceur	Carte séquenceur	1	1	2
	I.H.F.	Carte Interface Homme Fusée	1	1	2
	Allumage principale	Carte servant de logique de puissance et d'interface du système d'allumage	0	1	1
	Condensateur	Banque des condensateurs du système d'allumage	0	1	1
Divers	Connecteur séparation	Connecteur d'interface entre les deux étages	2	0	2
	Routeur	Carte servant d'interface entre le séquenceur de l'étage, le jack et les connecteurs de la séparation	1	1	2
			8	9	17

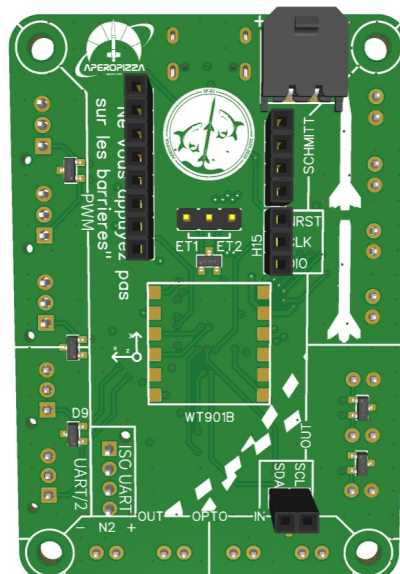
TABLE 1 – Présentation de l'ensemble des cartes électroniques

1.3 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au CDC Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.



(a) face avant



(b) face arrière

FIGURE 1.2 – Rendu 3D de la carte séquenceur

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceurs du première étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation.

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;
- de l'allumage du moteur du second étage.

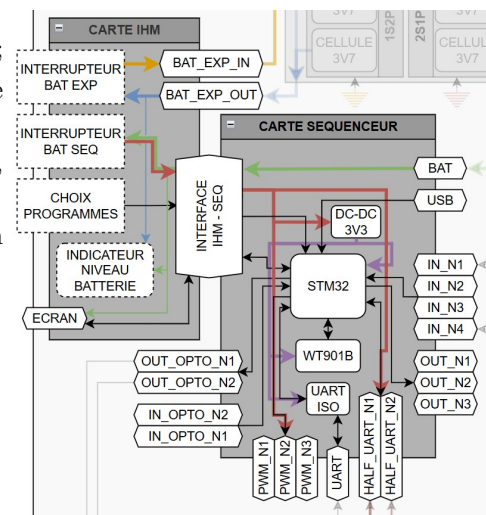


FIGURE 1.3 – Zoom sur le séquenceur et interface

Le synopsis figure 1.3 présente le séquenceur ainsi que la carte interface.

1.3.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech ² ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur

Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 64 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis

Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages

Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage

Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

1.3.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

2. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

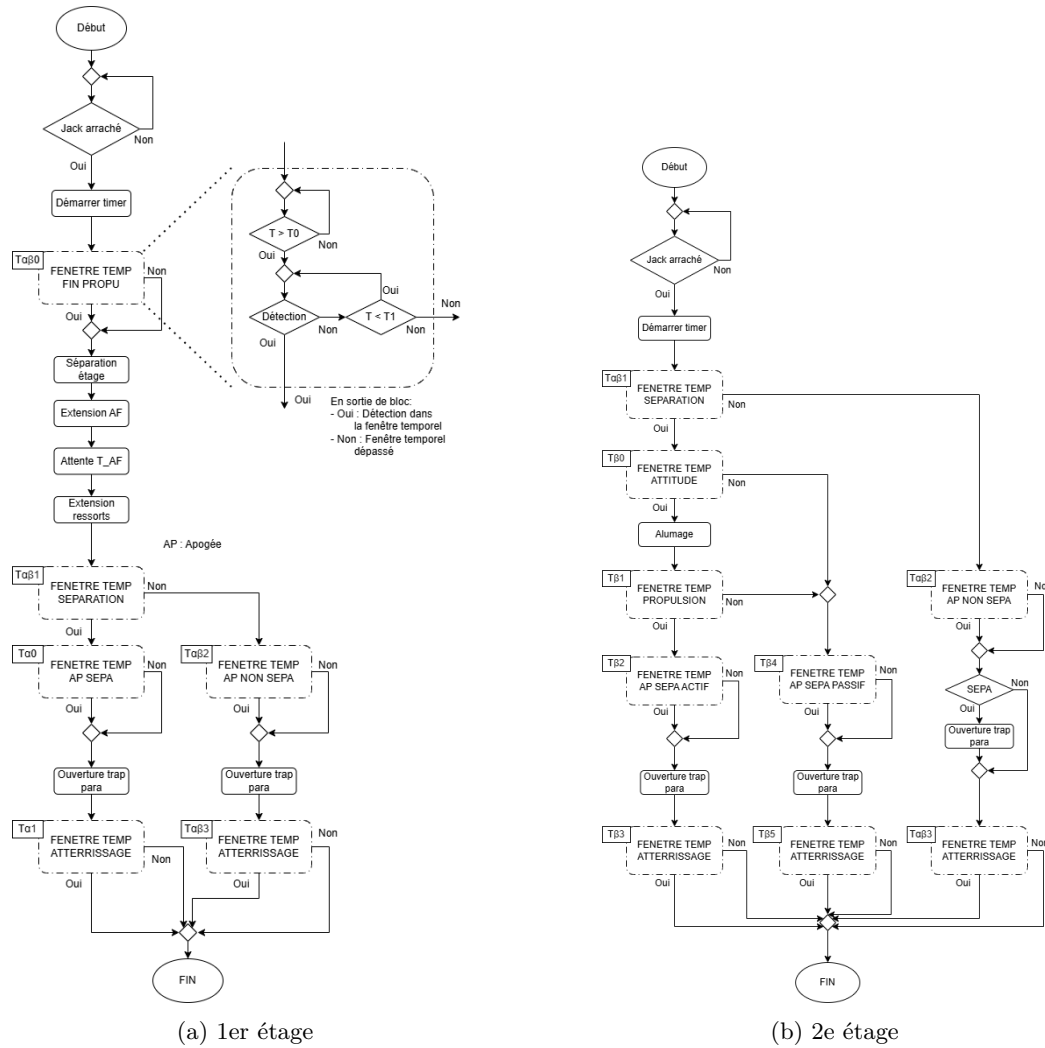


FIGURE 1.4 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux évènements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

1.3.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

1.3.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

1.4 Servomoteurs

Les fonctions de commande liées au déploiement des aérofreins et à l'actionnement des mécanismes du lanceur SP-02 reposent sur l'utilisation de servomoteurs. Le choix de ces actionneurs conditionne directement l'architecture d'alimentation, la précision de commande et la robustesse globale du système.



FIGURE 1.5 – Servomoteur STS3215

Les servomoteurs STS3215 ont été retenus comme un compromis adapté aux besoins du projet en termes de coût, de couple disponible et de capacités de contrôle. Leur couple maximal de 19,5 kg.cm offre une marge confortable vis-à-vis des efforts attendus, tout en autorisant différents modes de fonctionnement.

Les STS3215 intègrent une électronique de commande avancée incluant des capteurs internes de tension, de courant et de température, permettant la surveillance de leur état de fonctionnement et l'estimation indirecte du couple fourni et donc également du couple résistant. Cette fonctionnalité permet notamment de détecter les blocage. Par exemple, pour le cas des aérofreins, la détection d'un blocage lors de l'initialisation de la fusée permettrait de détecter la plage de déploiement minimal et maximal des aérofreins et donc d'étalonner le système.

La communication s'effectue via une interface numérique de type Half-UART³ basée sur des registres internes, les servomoteurs étant adressables et pouvant ainsi être chaînés sur une même ligne de communication.

Enfin, ces servomoteurs proposent plusieurs modes de fonctionnement, notamment un mode de contrôle en position basé sur un encodeur magnétique multi-tours offrant une précision inférieure au degré, ainsi qu'un mode de contrôle en vitesse permettant un fonctionnement en rotation continue. Cette polyvalence en fait une solution particulièrement adaptée aux exigences du projet.

3. Le Half-UART est une interface série asynchrone utilisant une seule ligne de données pour la transmission et la réception de données.

1.5 Ligne de mise à feu

La ligne de mise à feu est conçue pour assurer un allumage fiable et sécurisé du moteur du 2e étage de la fusée. Son objectif est d'être capable de fournir assez de puissance à l'inflamateur lorsque le séquenceur donne l'ordre de la mise à feu.

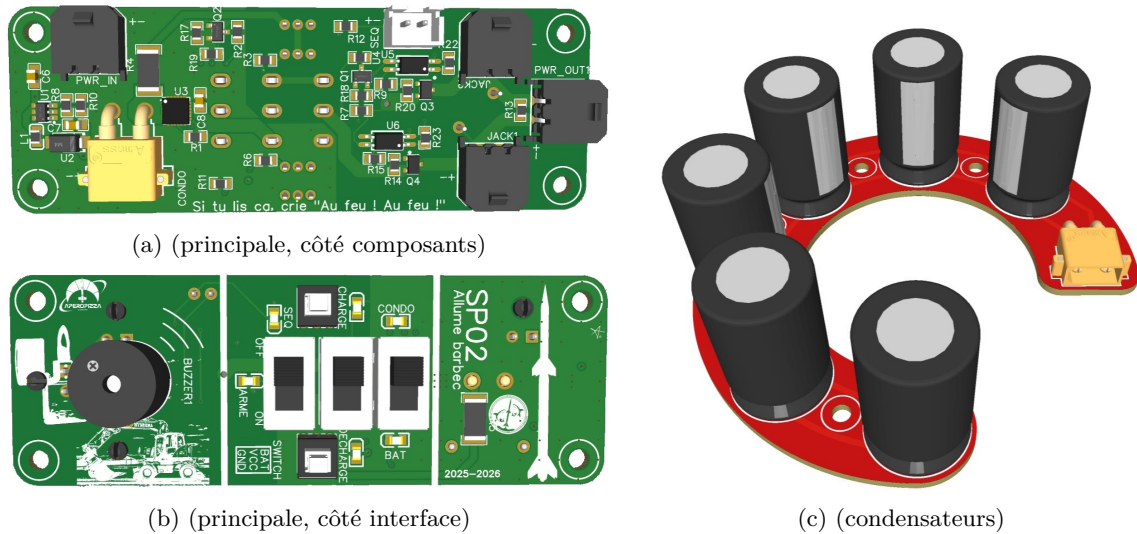


FIGURE 1.6 – Rendu 3D des cartes PCBs principale et condensateurs dy système d'allumage

1.5.1 Principe de fonctionnement

Le système repose sur une alimentation constituée d'une batterie Li-Po de faible puissance associée à un réhausseur de tension, permettant la charge d'une banque de condensateurs (déportée de la carte d'allumage principale) à travers une résistance, sur une durée courte.

Une fois le système armé, cette banque de condensateurs est connectée à deux transistors MOSFET normalement bloquants. L'ordre de mise à feu est transmis par le séquenceur sous forme d'une impulsion commandant deux optocoupleurs, lesquels pilotent l'ouverture des MOSFET. Ceux-ci deviennent alors conducteurs et autorisent le passage du courant.

Deux shunts de sécurité, réalisés sous forme de courts-circuits, peuvent être insérés afin d'assurer une protection pyrotechnique. En leur absence, un buzzer est activé et la ligne pyrotechnique reliée à l'inflamateur du moteur du second étage est mise sous tension.

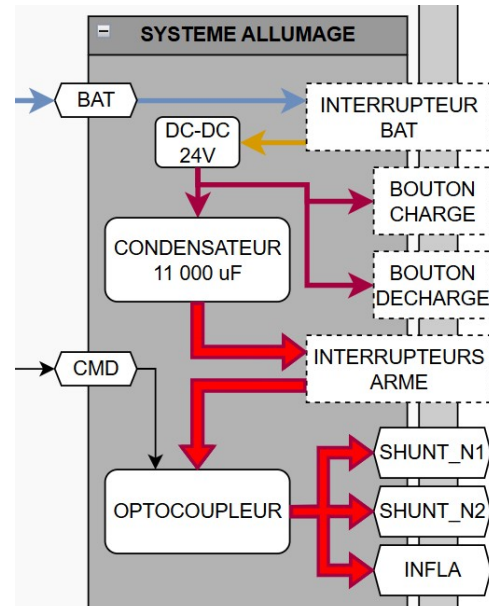


FIGURE 1.7 – Zoom sur le synopsis de la ligne de mise à feu (ref. annexe A)

La banque de condensateurs, directement connectée à cette ligne de faible impédance, est alors capable de délivrer un courant élevé, suffisant pour activer l'inflamateur et initier la combustion du moteur du deuxième étage.

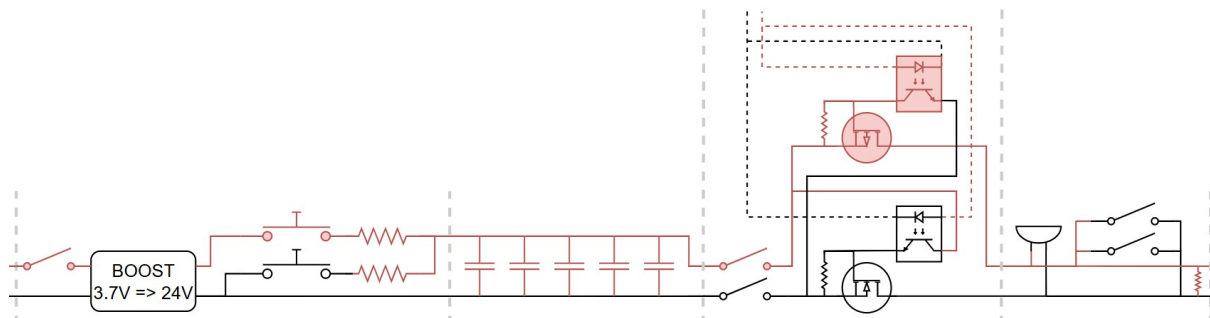


FIGURE 1.8 – Schéma de la ligne de mise à feu

Le schéma ci-haut (figure 1.8) présente une autre vision de la ligne de mise à feu.

Circuit de charge/décharge des condensateurs Le circuit de charge/décharge des condensateurs est conçu pour assurer une charge et une décharge contrôlées de la banque de condensateur à l'aide de résistances évitant les courants d'appel élevés qui pourraient endommager les composants ou présenter un danger pour les opérateurs.

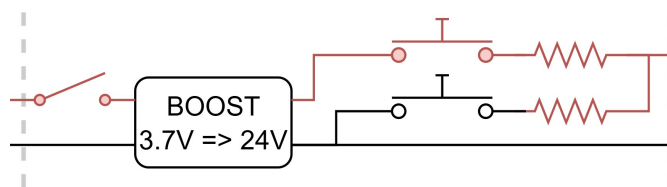


FIGURE 1.9 – Zoom sur le circuit de charge/décharge des condensateurs

Il se compose en premier lieu d'un interrupteur batterie qui permet d'alimenter ou de couper l'alimentation de la ligne de mise à feu. Lorsque l'interrupteur est fermé, une led rouge s'allume. La batterie alimente un circuit réhausseur de tension passant de 3.7V à 24V et basé sur le composants MSKSEMI-MSDB628. Cela permet d'augmenter la densité énergétique stockée dans les condensateurs. Ensuite, deux boutons poussoir autobloquant nommé "charge" et "décharge" permet connecter la banque de condensateurs soit au 24V, soit à la masse et ce au travers d'une résistance de 402 Ω . Le courant maximal de charge ou de décharge est alors de :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24V}{402\Omega} \approx 60mA$$

Circuit condensateurs Le circuit de condensateurs est conçu pour stocker l'énergie nécessaire à l'allumage du moteur du deuxième étage et pour la délivrer suffisamment rapidement lorsque le séquenceur donne l'ordre de mise à feu.

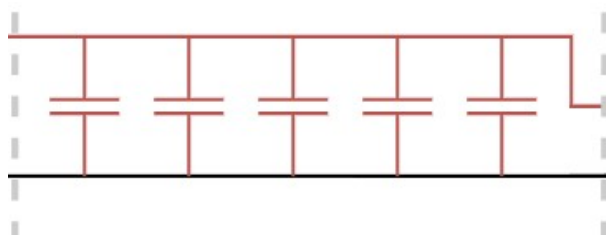


FIGURE 1.10 – Zoom sur le circuit de condensateurs

Il se compose d'une banque de 6 condensateurs électrolytiques de 4700 μF chacun, connectés en parallèle, ce qui donne une capacité totale de 28.2 mF.

Il est écrit dans le Cahier des Charges :

(Règle) *INF1* : Pour détoner, l'inflamateur doit être alimenté par un courant de 4A pendant 30ms. Sa résistance interne (tant qu'il n'a pas détoné) est de 1Ω.

[1, p. 73]

La cinématique de décharge des condensateurs est donnée par la formule suivante :

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{V_{max}}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \\ &= \frac{24}{1} e^{-\frac{t}{1 \times 0.0282}} \\ &\approx 24 e^{-\frac{t}{0.0282}} \end{aligned}$$

Vu que la fonction est bijective, on peut également déterminer la fonction inverse qui nous donne l'instant à lequel le courant atteint une valeur donnée :

$$\begin{aligned} I &= \frac{V_{max}}{R} e^{-\frac{t(I)}{RC}} \\ \frac{RI}{V_{max}} &= e^{-\frac{t(I)}{RC}} \\ \ln\left(\frac{V_{max}}{RI}\right) &= -\frac{t(I)}{RC} \\ t(I) &= RC \ln\left(\frac{V_{max}}{RI}\right) \\ t(I) &= 0.0282 \times \ln\left(\frac{24}{I}\right) \end{aligned}$$

Cela nous permet de trouver l'instant tel que système se trouve en dessous des 4 A : $t(4) = 50.52 \text{ ms}$. Nous sommes donc bien au dessus des 30 ms requis pour l'allumage de l'inflamateur. Nous pouvons également calculer le delta de courant entre ce que le cahier des charges demande et ce que le système délivre à l'instant de 30 ms : $I(0.03) = 8.283 \text{ A}$. Nous avons donc une marge de 4.283 A à l'instant de 30 ms, ce qui est largement suffisant pour assurer un allumage fiable du moteur du deuxième étage.

On estime le temps de charge complet théorique de la banque de condensateurs à 5 fois la constante de temps, soit : $5\tau = 5 \times RC = 5 \times 402 \times 0.0282 = 5 \times 11.3364 = 56.682 \text{ s}$

Circuit isolateur Le circuit isolateur est conçu pour assurer une isolation galvanique entre la ligne de mise à feu et les autres éléments du système électronique de la fusée tout en permettant la transmission du signal de mise à feu du séquenceur au circuit d'allumage.

Il se compose tout d'abord de deux interrupteurs correspondant aux interrupteur des pyrotechniciens.

Puis, deux optocoupleurs et de deux transistors MOSFET jouant le rôle respectivement de commutateur à haut potentiel et de commutateur à bas potentiel, l'un étant sur la ligne positive et l'autre sur la ligne neutre.

Lorsque le séquenceur donne l'ordre de mise à feu, il envoie une impulsion qui active les optocoupleurs. Ceux-ci pilotent l'ouverture des MOSFET qui deviennent alors conducteurs et permettent le passage du courant de la banque de condensateurs vers l'inflamateur du deuxième étage.

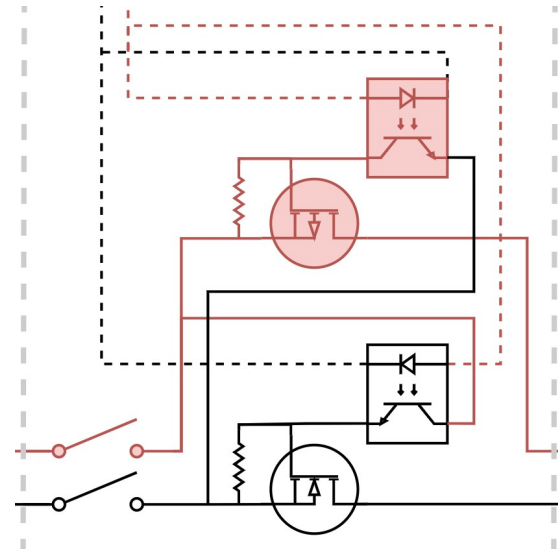


FIGURE 1.11 – Zoom sur le circuit isolateur

Circuit final La fin du circuit comporte un buzzer, deux shunts et une résistance à relativement haute impédance.

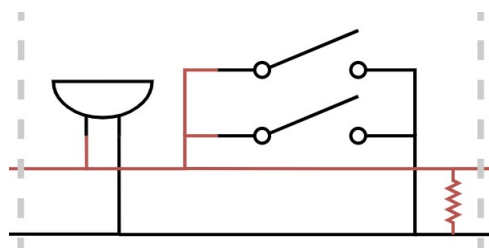


FIGURE 1.12 – Zoom sur le circuit final

Le buzzer joue le rôle d'indicateur sonore indiquant que la ligne pyrotechnique est sous tension.

Les deux shunts sont des sécurités supplémentaires faisant court-circuit au cas où un courant est présent alors que les conditions d'allumage ne sont pas réunies. En pratique, qu'un seul des deux shunts sera utilisé et sera attaché à la rampe de la fusée rendant ainsi les opérations aux sols plus sûres.

La résistance permet au système de se décharger une fois l'inflamateur utilisé.

1.5.2 Interface

L'interface du système d'allumage se compose de 3 interrupteurs, de 2 boutons autobloquant et de 6 LEDs.

Parmi les 3 interrupteurs, le premier (le plus haut) est nommé interrupteur BAT. Il connecte ou déconnecte la batterie au système. Lorsque la batterie est connectée, la LED nommée BAT s'allume en rouge.

Les deux autres interrupteurs correspondent aux interrupteurs pyrotechniques. Ils connectent (respectivement de haut en bas) le haut potentiel (VCC) et le bas potentiel (GND) des condensateurs aux MOSFET de blocage. La LED ARME indique le niveau de tension entre les deux MOSFET entre 0 et 24 V.

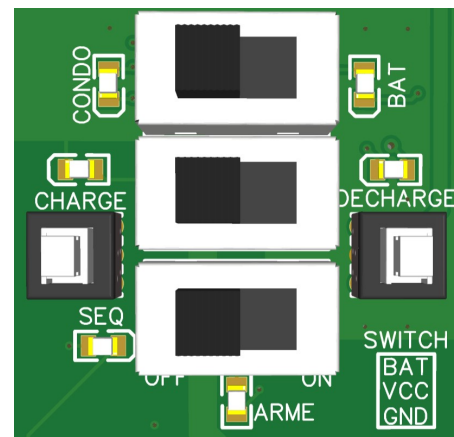


FIGURE 1.13 – Zoom sur l'interface de la carte principale du système d'allumage

Le bouton de gauche (nommé **CHARGE**) permet de charger les condensateurs tandis que le bouton de droite (nommé **DECHARGE**) permet de les décharger. Pour les deux boutons, lorsque l'un d'entre eux est enfoncé, une led située juste au dessus de lui s'illumine en bleu indiquant l'état courant de charge ou de décharge. A noter que le fait de charger et décharger les condensateurs en même temps a pour effet potentiel de placer les condensateurs dans un état indéterminé mais non dangereux.

La led nommée **CONDO** indique l'état de charge des condensateurs entre 0 et 24 V.

La led nommée **SEQ** indique l'état du signal électrique venant du séquenceur et commandant l'état ouvert ou fermé des MOSFET.

A noter que toutes les led sont directement alimentées par la batterie et non pas les condensateurs, permettant ainsi de maximiser l'énergie présente dans la banque de condensateur avant libération d'énergie dans l'inflamateur.

1.5.3 Séquence de vol

Voici la chronologie des événements attendu concernant la ligne de mise à feu :

1. Vérifier la présence du shunt de sécurité et de son bon état.
2. Vérifier l'état de tous les interrupteurs : **OFF**.
3. Vérifier l'état de toutes les LEDs : éteint.
4. Changer l'état de l'interrupteur **BAT** à **ON**.
5. Vérifier que la led **BAT** s'allume en **rouge** et que les autres LEDs restent éteintes.
6. Si la led **DECHARGE** s'allume en **bleu**, changer l'état du bouton **DECHARGE** à **OFF**.

A cette étape, le système est prêt à être chargé en énergie.

7. Changer l'état du bouton **CHARGE** à **ON**.
8. Vérifier que la led **CHARGE** s'allume en **bleu**.
9. Attendre 1 minute pour que les condensateurs soient complètement chargés.
10. Vérifier que la led **CONDO** soit allumée en **rouge**.
11. Vérifier que la led **SEQ** soit éteinte et que le buzzer soit éteint.

A cette étape, le système est prêt à être armé.

12. Changer l'état de l'interrupteur **VCC** à **ON**.
13. Changer l'état de l'interrupteur **GND** à **ON**.
14. Vérifier que la led **ARME** s'allume en **vert**.
15. Vérifier que la led **CHARGE** est toujours allumée en **bleu**.

A cette étape, le système est armé et prêt à être mis à feu. C'est l'état final du système avant le lancement de la fusée.

Lorsque le séquenceur donne l'ordre de mise à feu, la led **SEQ** s'allume en **rouge**. Le buzzer se met également en route tant qu'il y a du courant dans les condensateurs et que les shunts de sécurité ne sont pas en place.

1.6 Expérience

L'expérience embarquée à bord de la fusée SP-02, comme énoncé précédemment, repose en très grande partie sur le projet antérieur APEX. Une amélioration du système sera effectué notamment au niveau de l'ajout d'un port externe où sera brancher un tube pitot, permettant de mesurer la vitesse dynamique durant le vol, et à l'ajout d'un deuxième module de télémessure. L'idée est que le module de télémessure déjà présent sur la carte APEX sert à transmettre les données d'état de vol et de position GNSS via une modulation LORA avec une faible vitesse de transmission mais une grande portée et un SNR importante. Le second module de télémessure, dédié à l'expérience, transmettra les données issues des capteurs. Ce module utilisera une modulation FSK à plus haute vitesse de transmission mais avec une portée plus faible.

Comme chaque étage est composé de sa propre carte APEX, la fusée SP-02 embarquera donc 4 modules de télémessure, deux par étage. Comme 2 modulations sont utilisées, le projet nécessitera 2 fréquences différentes dédiées. La différenciation de deux module utilisant la même modulation sera assurée par l'utilisation de deux channels temporelles différents.

1.7 Caméra embarquée

1.8 Alimentations et masses électriques

Les systèmes de séquenceurs, d'allumage de l'inflamateur et de l'expérience générale (APEX et caméras) sont fortement isolés les uns des autres, notamment au niveau de leurs alimentations électriques. En effet, chaque système dispose de son propre circuit d'alimentation, de ces propres batteries et donc de ces propres masses électriques, ce qui permet d'assurer une meilleure fiabilité et sécurité du système global : une défaillance ou un court-circuit dans un système n'affectera pas les autres systèmes. De plus, cela permet de mieux gérer les consommations électriques de chaque système, en adaptant les capacités des batteries et les circuits d'alimentation en fonction des besoins spécifiques de chaque système.

Les principales batteries utilisées pour alimenter les différents systèmes de la fusée sont des batteries Li-Ion de 3.7V et 2.6Ah, comme celle présentée à la figure 1.14. Ces batteries sont choisies pour leur bonne densité énergétique, leur fiabilité et la présence d'un circuit de protection intégré contre les surcharges, les décharges profondes et les courts-circuits, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité du système électronique de la fusée.



FIGURE 1.14 – Batterie Li-Ion 18650-26H

Dans chaque étage de la fusée, on trouve :

- **SEQUEUR** : 2 batteries 18650-26H en bloc 1P2S (1 parallèle de 2 batteries en série) pour une tension totale de 7.4V et une capacité de 2.6Ah. Cette tension a été choisie pour coupler au choix de nos servomoteurs.
- **EXPERIENCE** : 2 batteries 18650-26H en bloc 2P1S (2 parallèles de 1 batterie en série) pour une tension totale de 3.7V et une capacité de 5.2Ah. Cette configuration a été choisie pour assurer une capacité suffisante pour alimenter l'ensemble des capteurs et des caméras embarquées pendant toute la durée de la mission, tout en maintenant une tension compatible avec les composants électroniques utilisés.

Pour ce qui est de l'alimentation du circuit d'allumage de la ligne de mise à feu du moteur du deuxième étage, elle est assurée par une petite batterie Li-Po plate de 3.7V et 500mAh. Cette dernière a été choisie essentiellement pour son format compact et sa capacité suffisante pour assurer la mise à feu du moteur du deuxième étage, qui ne nécessite pas une grande quantité d'énergie, tout en permettant de réduire le poids et l'encombrement du système d'allumage.



FIGURE 1.15 – Batterie Li-Po plate

Table des figures

1.1	Schéma simplifié du système électronique général de la fusée SP-02	4
1.2	Rendu 3D de la carte séquenceur	7
1.3	Zoom sur le séquenceur et interface	7
1.4	Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages	9
1.5	Servomoteur STS3215	11
1.6	Rendu 3D des cartes PCBs principale et condensateurs dy système d'allumage	12
1.7	Zoom sur le synopsis de la ligne de mise à feu (ref. annexe A)	12
1.8	Schéma de la ligne de mise à feu	13
1.9	Zoom sur le circuit de charge/décharge des condensateurs	13
1.10	Zoom sur le circuit de condensateurs	13
1.11	Zoom sur le circuit isolateur	15
1.12	Zoom sur le circuit final	15
1.13	Zoom sur l'interface de la carte principale du système d'allumage	15
1.14	Batterie Li-Ion 18650-26H	19
1.15	Batterie Li-Po plate	19

Liste des tableaux

1	Présentation de l'ensemble des cartes électroniques	6
---	---	---

Références

- [1] Planète Sciences et le CNES, “Cahier des charges des fusées expérimentales bi-étages.” https://www.planete-sciences.org/espace/scae/doc/cdc_fusex_bietage, 2017.
- [2] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [3] Lucas Pichon, “Rapport de projet arcturus.” <https://www.aeroipsa.com/arcturus>, 2024.
- [4] Malo Amaranti and Mathieu Coquelle-Grandsimon, “Rapport de projet sp-01.” <https://www.aeroipsa.com/sp01>, 2024.
- [5] Malo Amaranti and Alexis Paillard, “Rapport de projet d’APEX.” <https://www.aeroipsa.com/apex>, 2025.
- [6] Planète Sciences et le CNES, “Le vol de la fusée, stabilité et trajectographie.” <https://www.planete-sciences.org/espace/IMG/pdf/vol-de-la-fusee.pdf>, 2008.
- [7] Julien Denat, “Rapport de projet fast forward.” <https://www.aeroipsa.com/fastforward>, 2023.

Glossaire

A

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité Méthode systématique d'analyse des risques visant à identifier les modes de défaillance potentiels d'un système, à évaluer leurs effets et à déterminer leur criticité afin de mettre en place des actions correctives appropriées.. 23

Analyse Préliminaire des Risques Première étape de l'analyse de sûreté de fonctionnement visant à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du CDC Fusex bi-étage.. 2, 23

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémessure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. ([5]). 17, 20

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le CNES et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 20, 23

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 24

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [?]. 24

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 23

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 24

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 24

Friends of Amateur Rocketry Site de lancement de fusées expérimentales situé en Californie, aux États-Unis, utilisé par des amateurs et des professionnels pour tester et lancer des fusées de différents calibres.. 24

Fusex Fusée expérimental : catégorie de fusée désigné par le CNES et Planète Sciences pour les fusées atmosphériques de grand calibre.. 20, 22

G

Global Navigation Satellite System Système mondial de navigation par satellite : ensemble de constellations de satellites fournissant des données GPS pour la localisation et la synchronisation temporelle à l'échelle mondiale. Les principaux systèmes GNSS incluent le GPS (États-Unis), Galileo (Union Européenne), GLONASS (Russie) et BeiDou (Chine).. 24

Global Positioning System Système de positionnement global développé par les États-Unis, utilisant une constellation de satellites pour fournir des informations de localisation et de temps précises à des récepteurs GPS partout sur Terre. Le terme GPS est souvent utilisé de manière générique pour désigner le type de données de positionnement fournies par les systèmes GNSS.. 24

I

Indice de Priorité de Risque Indicateur quantitatif utilisé dans l'analyse de sûreté de fonctionnement pour évaluer la criticité d'un mode de défaillance en fonction de la gravité de ses conséquences, de la fréquence d'apparition et de la détectabilité. L'IPR permet de prioriser les actions correctives à mettre en place pour réduire les risques identifiés.. 24

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 24

L

Long Range Technologie de communication sans fil basse consommation et longue portée, utilisée pour la transmission de données sur de grandes distances avec une faible consommation d'énergie, souvent employée dans les applications de l'Internet des Objets (Internet of Things) (IoT).. 24

M

Modes de Défaillance Causes techniques susceptibles de conduire aux ERPs identifiés en APR. Contrairement aux ERP, qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les modes de défaillance décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur. Les MDF sont les points d'entrée de l'analyse détaillée de sûreté de fonctionnement, notamment dans le cadre de l'AMDEC.. 2, 24

O

OpenRocket Logiciel open-source de conception et de simulation de fusées amateur, permettant aux utilisateurs de modéliser des fusées, d'analyser leur stabilité et de simuler leurs trajectoires de vol. Il est largement utilisé par les passionnés d'astromodélisme.. 20

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 21, 22, 23

Projet Master Innovation Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 24

R

Rencontre Club Espace Rencontre trimestrielle organisée par l'association Planète Sciences et le CNES pour les équipes participantes à la campagne C'Space. Ces réunions permettent de faire le point sur l'avancement des projets, d'aborder les aspects techniques, réglementaires et logistiques, et de préparer les différentes étapes de la campagne de lancement.. 24

S

Stabtraj Outil de dimensionnement et de simulation de trajectoire de fusée développé par l'association Planète Sciences en collaboration avec le CNES. Il permet d'analyser la stabilité, la performance et la trajectoire des fusées amateur. [?]. 20

U

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter Interface de communication série asynchrone utilisée pour la transmission et la réception de données entre dispositifs électroniques. Ce protocole utilise deux lignes principales : une pour la transmission (TX) et une pour la réception (RX) mais peut également fonctionner en mode Half-UART avec une seule ligne de données bidirectionnelle.. 24

Acronymes

A

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 2, 20, 23

APR Analyse Préliminaire des Risques. 2, 23

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 22

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 20

CDC Cahier des Charges. 7, 14, 20, 22

CNC Computer Numerical Control (Commande Numérique par Ordinateur). 23

CNES Centre National d'Études Spatiales. 21, 22, 23

E

ERP Événement Redouté Principal. 23

ERPs Événements Redoutés Principaux. 2, 20, 23

F

FSK Frequency-Shift Keying (Modulation par Déplacement de Fréquence). 17

G

GNSS Global Navigation Satellite System. 17

GPS Global Positioning System. 22

I

IoT Internet des Objets (Internet of Things). 23

IPR Indice de Priorité de Risque. 20, 22

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 22, 23

L

LORA Long Range. 17

M

MDF Modes de Défaillance. 2, 20, 23

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semiconducteur). 12, 15, 16

S

SNR Signal-to-Noise Ratio (Rapport Signal sur Bruit). 17

U

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 5, 11